

Projektdefinition

Studienarbeit

des Studienganges Informatik / Angewandte Informatik

an der

Dualen Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe

von

Luca Riebel, Christoph Niederer

Kurs	TINF23B5
Projektleiter	Luca Riebel
Team	Luca Riebel, Christoph Niederer
E-Mail	luca.riebel.1104@gmail.com, chrisi.niederer@gmail.com

Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis	1
1 Projektziel und Projektauftrag	2
2 Produkt-/Systemdefinition	4
2.1 Lastenheft	4
2.2 Pflichtenheft	4
3 Risiken	5

1. Projektziel und Projektauftrag

Das Ziel dieses Projektes ist die Entwicklung eines intelligenten Spiegels, der Nutzern verschiedene relevante Informationen visualisiert. Zentraler Bestandteil ist die Erfassung des Pulses und die Erkennung der Emotionen einer Person mittels KI und einer Industriekamera. Beide Werte sollen direkt im Spiegel angezeigt werden.

- **Name des Projektes:** Intelligenter Spiegel mit Pulsmessung und Emotionserkennung
- **Kurzbeschreibung:** Entwicklung eines intelligenten Spiegels, der den Puls und die Emotionen einer Person erfasst und anzeigt.
- **Identifikationsbegriff:** SMAR025
- **Projektleiter:** Luca Riebel
- **Projektteam:** Luca Riebel, Christoph Niederer
- **Unterauftragnehmer:** Silvan Michael Müller
- **Zeitraum:** Projekt nach Semesterplan
- **Budget:** 500,00 €
- **Einsatzmittelkosten:**

Raspberry Pi 4 Model B 8GB - gestellt von DHBW

Industriekamera - gestellt von DHBW

Spionspiegel - 100,00 €

Display - 70,00 €

- **Geplante Meilensteine:**

Konzept

Integration von bestehendem Code und Kamera

erster Prototyp

KI-Training

Modellvergleiche

Abschlusspräsentation

- **Fertigstellungstermin:** Ende des 6. Semesters, voraussichtlich 17.05.2026

2. Produkt-/Systemdefinition

2.1 Lastenheft

- Der Spiegel soll industriell einsetzbar sein und verschiedene relevante Informationen für Nutzer visualisieren.
- Erkennung des Pulses der Person im Sichtfeld mittels KI und Industriekamera.
- Erkennung und Anzeige der emotionalen Zustände am Spiegel.
- Darstellung weiterer konfigurierbarer Informationen auf dem Spiegel.
- Hohe Nutzerfreundlichkeit bei intuitiver Bedienung.
- Einhaltung aller datenschutzrechtlichen Anforderungen.
- Ziel ist ein funktionierender Demonstrator zur Präsentation.
- Projektdauer 2 Semester bis 17.05.2026 und Budget von etwa 500,00 €.

2.2 Pflichtenheft

- Einsatz einer Industriekamera mit geeigneter Optik für vital- und emotionserkennende Bildaufnahme.
- Implementierung von KI-Modellen (z. B. Convolutional Neural Networks) zur Extraktion und Bewertung von Puls und Gesichtsemotionen.
- Entwicklung einer Embedded-Software zur Auswertung der Kameradaten und Integration der KI-Modelle.
- Spiegeloberfläche als Display: Anzeige von Puls, Emotion und weiteren Statuswerten per grafischer Benutzeroberfläche.
- Architektur für künftige Funktionserweiterungen offenhalten.

3. Risiken

Risiko	Risikobeschreibung	% ¹	Einfluss (1–10)	Risikofaktor ²
R1	KI liefert keine zuverlässigen Ergebnisse	30	8	240
R2	Industriekamera ist nicht kompatibel oder hat mangelhafte Qualität	20	6	120
R3	Datenschutzprobleme oder Compliance-Verstoß	10	10	100
R4	Zeitverzögerungen bei KI-Training oder Entwicklungsmeilensteinen	25	7	175
R5	Personalausfall im Team (Krankheit, Abwesenheit)	15	5	75
R6	Anzeige funktioniert unter schwierigen Licht- oder Spiegelbedingungen nicht korrekt	20	8	160

¹ Eintrittswahrscheinlichkeit in Prozent. ² Eintrittswahrscheinlichkeit * Einfluss.

Risiko	Risiko-Minderung	Zuständig
R1	Alternative KI-Ansätze prüfen, Validierung mit realen Datensätzen durchführen	Entwicklungsteam
R2	Vorab Hardwaretests, Backup-Kameramodelle vorsehen	Entwicklungsteam
R3	Datenschutzkonzept erstellen, Edge-Verarbeitung	Projektleiter, Entwicklungsteam
R4	Zeitpuffer einplanen, Tasks parallelisieren	Projektleiter
R5	Übergaberegeln, regelmäßige Team-meetings	Entwicklungsteam
R6	Umfangreiche Tests, Kalibrierung	Entwicklungsteam